



Steuerungssystem Control Terminal 3

Kunde



Vor Beginn aller Arbeiten Betriebsanleitung lesen!

Dok-ID: 201111_CT3_Betriebsanleitung_V4_D

© Exyte Technology GmbH
Rosine-Starz-Straße 2-4
D-71272 Renningen

Telefon: +49 (0) 711 8804-8000
E-Mail: info@exyte-technology.net

www.exyte-technology.net

Release: November 2020

Inhaltsverzeichnis

1	Zu dieser Anleitung	5
1.1	Haftungsbeschränkung	5
1.2	Symbolerklärung	6
2	Sicherheit	7
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
3	Control Terminal 3	8
4	Zubehör	9
5	Dockingstation	10
5.1	Anschlussbeschreibung	11
6	Handterminal	12
6.1	Anschlussbeschreibung	12
6.2	Frontansicht	13
6.3	Tastenbelegung	13
6.4	Funktion der Tastatur	14
6.4.1	Ein-/Ausschalttaste	14
6.4.2	Menü-Wahltaste	14
6.4.3	Pfeiltasten	14
6.4.4	Zifferntasten	14
6.4.5	Reset-Taste	15
6.4.6	Enter-Taste	15
7	Topologie	16
7.1	LON/FTT10	16
7.2	LON/RS485	17
7.3	M+W Bus	18
8	IO-Modul-Verkabelung	19
9	Montageanleitung	20
10	Installationsbeispiel	22
11	Handhabung	24
12	Login-Menü	25
13	Anzeigeleiste	26
13.1	Akku-Ladezustand	26
13.2	Mode	26
13.3	Ringabfrage	26
13.4	Uhrzeit	26
13.5	Alarm-Status	26
13.6	Alarm-Übersicht	27
14	Fehlermeldungen	28
15	Übersicht	29

16	Drehzahleinstellung.....	30
17	Diagnose.....	32
17.1	Geräte-Status.....	33
17.2	Spannungsausfall	34
17.3	Winken	35
18	Installation.....	36
18.1	Scan-Initialisierung.....	37
18.2	Autoinstallation (daisy chain)	38
18.3	Service-Pin-Installation	40
18.3.1	LON Bus.....	41
18.3.2	IO Modul.....	41
19	Einstellungen	42
19.1	Fehlerbehandlung	43
19.2	Ringabfrage	44
19.3	Nachtabsenkung	45
19.4	Einbindung eines IO-Moduls.....	46
19.5	Benutzereinstellungen	48
19.5.1	Uhrzeit/Datum-Einstellung	48
19.5.2	Informationen-Anzeige	49
19.5.3	Spracheinstellung	50
19.5.4	Dockingstation.....	51
20	Fehlerbehebung.....	53
20.1	Fehlertabelle	53
20.2	Austausch eines defekten FD.....	56
21	Datenbankbackups.....	57
21.1	Backup.....	58
21.2	Wiederherstellen	59
22	Wartung	59
23	Abbildungsverzeichnis	61

1 Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung soll zu einem sicheren und effizienten Umgang mit dem Control Terminal 3 beitragen. Die Anleitung ist ausschließlich für die mit dem Produkt beschäftigten Personen bestimmt. Sie muss in unmittelbarer Nähe der Steuerung und für das verantwortliche Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Das Personal, das mit der Steuerung arbeitet, muss diese Anleitung sorgfältig durchgelesen und verstanden haben.

- Grundvoraussetzung für ein sicheres und effizientes Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Handlungsanweisungen. Abbildungen dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können ggf. abweichen. Technische Änderungen im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

1.1 Haftungsbeschränkung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Stands der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:

- Nichtbeachtung der Anleitung
- Nichtbestimmungsgemäßer Verwendung
- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
- Veränderungen der Software

1.2 Symbolerklärung

Warnhinweise werden in dieser Anleitung durch ein Signalwort eingeleitet, welches das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck bringt. Die Hinweise unbedingt einhalten und umsichtig handeln, um Schäden zu vermeiden.

VORSICHT
... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS
... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



Tipps und Empfehlungen!

... hebt nützliche Tipps und Empfehlungen für effizienten und störungsfreien Umgang mit dem Produkt hervor.

2 Sicherheit

Nach aktuellen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ausschließlich für den hier beschriebenen Verwendungszweck bestimmt. Das Gerät dient zur Steuerung und Überwachung von Lüftervorrichtungen (Fan Devices) in Reinraum-anlagen.

3 Control Terminal

Das Control Terminal 3 (CT3) ist ein akkubetriebenes Gerät, das entweder stand-alone oder zusammen mit einer Basisstation betrieben werden kann. Es dient zum Kontrollieren und Anzeigen von Informationen aus einem Control-Netzwerk. Mit dem CT3 können maximal 63 Fan Devices (FDs) gesteuert werden.

Das CT3 verfügt über einen optisch isolierten, digitalen Ausgang, der das Sammelstörungs-Relais in der Basisstation ansteuert.

Über das externe Steckernetzteil kann das CT3 ständig versorgt werden. In dieser Betriebsart werden die internen Akkus geladen. Wenn sie voll aufgeladen sind, wird die Ladeschaltung deaktiviert. Somit werden die Akkus nicht überladen. Um eine möglichst lange Lebensdauer der Akkus zu gewährleisten, sollten diese in regelmäßigen Abständen entladen werden.

Diese Anleitung ist gültig für folgende Artikel:

Artikelnr.	Artikel
310867	CT3 – LON/FTT10A
310868	CT3 – LON/RS485
310739	CT3 – M+W Bus
306939	Basisstation CT3 – FTT10A/RS485
310740	Basisstation CT3 – M+W Bus

4 Zubehör

Zum Lieferumfang des CT3 gehören ein Steckernetzteil mit länderspezifischem Anschlußadapter und ein Abschlusswiderstand „iEnd“.

ArtikelNr.	Artikel	
300902	Patchkabel CAT5 rot	0,5m
300904	Patchkabel CAT5 gelb	3,0m
300906	Patchkabel CAT5 blau	5,0m
300907	Patchkabel CAT5 gruen	7,5m
302360	T-Kupplung RJ45 ungeschirmt	
306027	Abschlusswiderstand iEND	
316219	Netzteil CT V02+VO3 9VDC	
316221	Primäradapter-Europa	
316222	Primäradapter-U.K	
316223	Primäradapter-USA/Japan	
316219	Primäradapter-Australien	
307675	Einbaurahmen für CT3	

5 Dockingstation



Abb. 1: Dockingstation

In der Dockingstation ist ein Relais – Ausgang zum Melden von Alarmzuständen eingebaut. Das integrierte Relais kann maximal 24VDC mit 1A schalten, wenn das CT3 mit der Dockingstation verbunden und das 9V Steckernetzteil eingesteckt ist.

Anschlüsse der Dockingstation für:

1. Ventilator
2. Störmeldung
3. Spannung
4. IO Modul

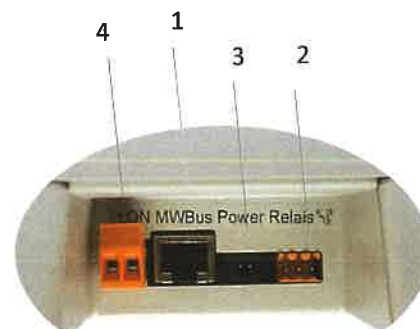
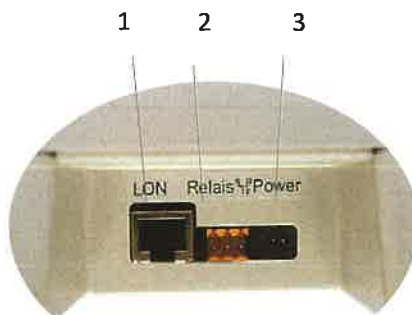
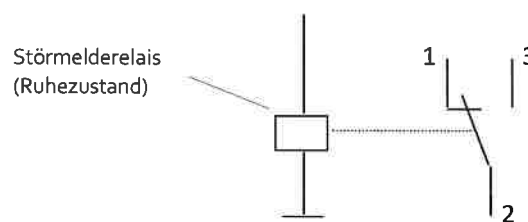


Abb. 2: Dockingstation – Anschlüsse. Links: LON. Rechts: MWBUS

Anschlussbeschreibung

Die Dockingstation hat folgende Kontakte:

RJ45-Buchse	EIA/TIA 568B	Signal
Pin1	weiß/orange	NetA
Pin 2	orange	NetB
Pin 3	weiß/grün	NetA
Pin 4	blau	Nicht belegt
Pin 5	weiß/blau	Nicht belegt
Pin 6	grün	NetB
Pin 7	weiß/braun	Nicht belegt
Pin 8	braun	Nicht belegt

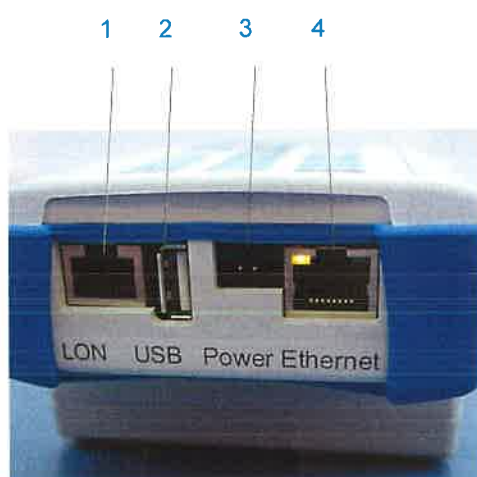


Relais-Ausgang max. 24V / 1A	Pin1	Öffnerkontakt
	Pin 2	Wurzel
	Pin 3	Schließerkontakt
Netzteil-Buchse	Spannung: 9V / min. 500 mA	

6 Handterminal

6.1 Anschlussbeschreibung

Bis auf den 6-poligen Kontakt zur Basisstation befinden sich alle Anschlüsse des CT3 an seiner Unterseite.



- 1 RJ45-Buchse für DCI-Installation über Feldbus
- 2 USB-Port für Backups
- 3 Netzteil Buchse
- 4 EJ45-Ethernetport für Servicezwecke

Abb. 3: CT3 - Anschlüsse

RJ45-Buchse	EIA/TIA 568B	Signal
Pin1	weiß/orange	NetA
Pin 2	Orange	NetB
Pin 3	weiß/grün	NetA
Pin 4	Blau	Chain.In
Pin 5	weiß/blau	Chain.Out
Pin 6	Grün	NetB
Pin 7	weiß/braun	Term.In
Pin 8	Braun	Term.Out
Netzteil-Buchse	Spannung 9V / min. 500 mA	

6.2 Frontansicht



6.3 Tastenbelegung

Abb. 4: CT3 - Frontansicht

Tasten	Funktion
	Ein-/Ausschalttaste
	Zurück zum Hauptmenü
	Links-Pfeiltaste
	Rechts-Pfeiltaste
	Hoch-Pfeiltaste
	Runter-Pfeiltaste
	Reset-Taste
	Enter-Taste
	Zifferntasten

6.4 Funktion der Tastatur

6.4.1 Ein-/Ausschalttaste



Durch längeres Drücken dieser Taste wird das Control Terminal ein- oder ausgeschaltet.

Das Ausschalten muss mit dem entsprechenden Passwort bestätigt werden. Ist der Benutzer nicht berechtigt, das Control Terminal auszuschalten, wird zum Login-Schirm gesprungen.

6.4.2 Menü - Wahltaste



Zurückspringen ins Hauptmenü.

Folgende Menüs sind in der User-Ebene im Control Terminal vorhanden:

- Hauptmenü
- Drehzahl-Einstellung
- Diagnose
- Setup

Folgende Menüs sind in der Service-Ebene im Control Terminal vorhanden:

- Hauptmenü
- Drehzahl-Einstellung
- Diagnose
- Installation
- Setup

6.4.3 Pfeiltasten



Mit diesen Tasten kann in den einzelnen Menüs zu den jeweiligen Eingabezeilen gesprungen werden. Die Stelle des Cursors ist durch gekennzeichnet. Nach dem Sprung in die nächste Eingabezeile wird die zuvor eingegebene Zahl wieder gelöscht.

Buchstaben sind mittels Nutzung der hoch-/runter-Pfeiltasten einzugeben. Auf die Ziffer 9 folgen die Buchstaben in alphabetischer Reihenfolge.

6.4.4 Zifferntasten

Diese Tasten dienen zur Eingabe der gewünschten Zahlen.

6.4.5 Resettaste



Diese Taste kann an jeder Stelle in jedem Menü gedrückt werden. Sie setzt alle zuvor im jeweiligen Menü eingegebenen Daten wieder zurück und öffnet das Status-Menü. Es werden keine Netzwerkaktionen veranlasst.

6.4.6 Enter - Taste



Nach dem Drücken dieser Taste werden die im jeweiligen Menü eingegebenen Daten übernommen und je nach Funktion an das Netzwerk gesendet. Falls beim Versenden ein Fehler auftritt, wird dieser nicht direkt angezeigt, sondern in der Alarmübersicht dargestellt.

7 Topologie

7.1 LON/FTT10

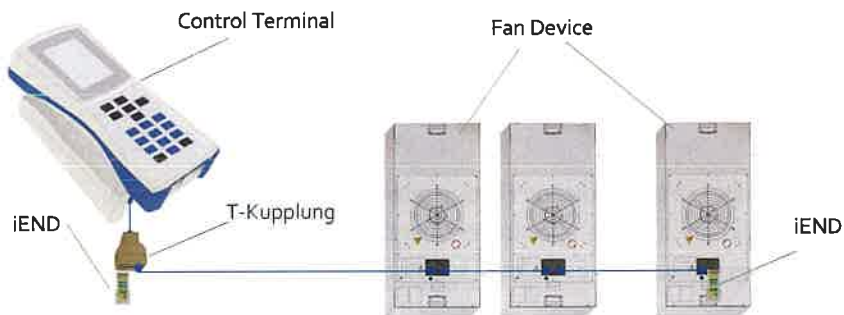


Abb. 5: Bustopologie für LON FTT10 mit max. 63 FDs

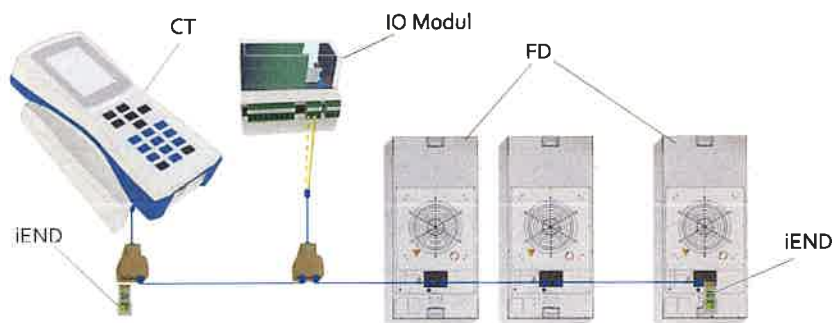


Abb. 6: Bustopologie für LON FTT10 mit IO Modul und max. 63 FDs

7.2 LON/RS485

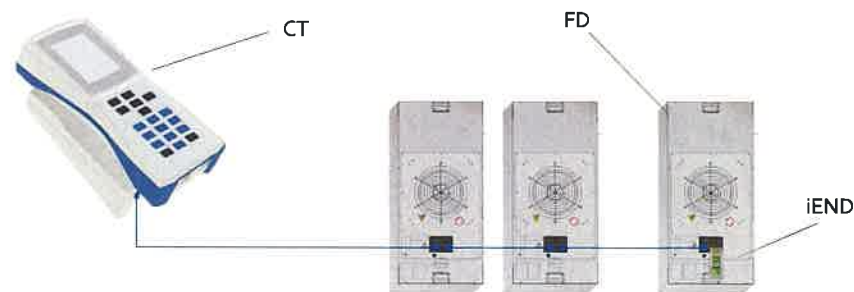


Abb. 7: Bustopologie für LON/RS485

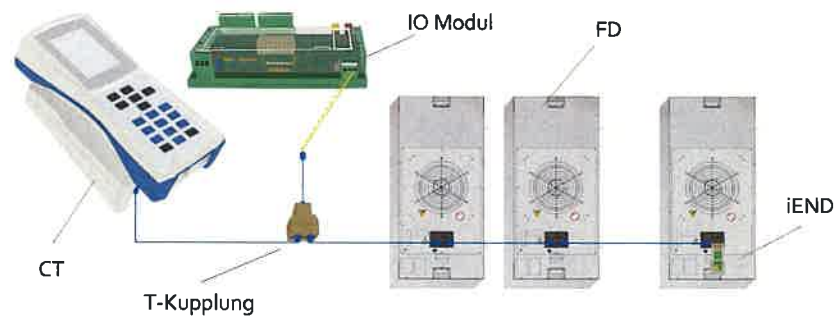


Abb. 8: Bustopologie für LON/RS485 mit IO Modul

7.3 M+W Bus



Abb. 9: Bustopologie für M+W Bus

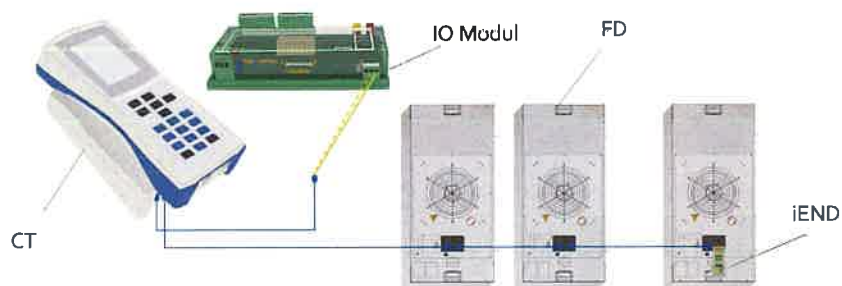


Abb. 10: Bustopologie für M+W Bus mit IO Modul



Bei der M+W Bus-Basisstation dient die mit „M+W Bus“ bezeichnete RJ45-Buchse zur Busverkabelung mit den FDs. Die mit „LON“ bezeichnete Buchse dient zur Verkabelung mit dem IO Modul.

8 IO-Modul-Verkabelung

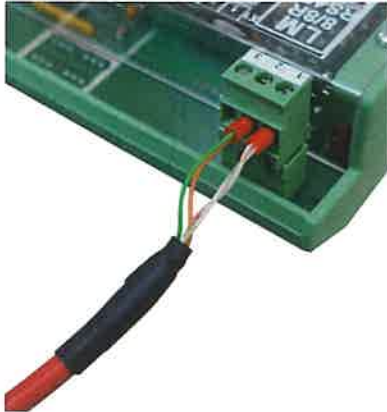


Abb. 11: Verkabelung - RS485-IO-Modul

	RS485		FTT10	
Pins am				
Kabel	13	26	13	26
IO Modul	1	2	5	6

Bei Verwendung eines IO Moduls ist die Verkabelung abhängig von der genutzten Variante. Für die Varianten LON/RS485 und M+W Bus steht ein IO Modul mit einer RS485-Schnittstelle zur Verfügung. An den Pins 1 und 2 dieses IO Moduls werden NET A (Pins 1 und 3 des Patchkabels) und NET B (Pins 2 und 6 des Patchkabels) angeschlossen (s. Abb. 11). Für die Variante mit LON/FTT10 steht ein IO Modul mit einer FTT10-Schnittstelle zur Verfügung. Hierbei werden für das Signal NET A die Pins 1 und 3 des Patchkabels mit dem Pin 5 des IO Moduls und für die korrekte Übertragung des Signals Net B die Pins 2 und 6 des Patchkabels mit dem Pin 6 des IO Moduls verbunden.

9 Montageanleitung

Frontrahmen für Handterminal Artikel Nummer: 307 675

VORSICHT
Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation!
Alle Tätigkeiten nur durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen.

1. Bitte öffnen Sie die Verpackung vorsichtig und vergewissern Sie sich, dass der Inhalt mit den Teilen, welche auf der beiliegenden Zeichnung abgebildet sind, vollständig ist.
2. Nehmen Sie die Schablone (P6), positionieren diese auf der Schaltschranktür, zeichnen Sie die Kontur des Ausschnitts in der Schablone nach (97 x 149 mm) und schneiden Sie die rechteckige Öffnung mit der Stichsäge $\pm 0,5$ mm aus.
3. Bohren Sie 4 Befestigungs-löcher ($d = 5,5$ mm). Bitte entsprechende Maßnahmen treffen, damit die Schalt-schranktür nicht verkratzt oder beschädigt wird.
4. Verschrauben Sie den Frontrahmen (P2) mittels 4 M3,5 x 20 mm Schrauben (P9) mit dem Adapterrahmen (P3). Möglicherweise ist diese Einheit schon werksmäßig zusammengebaut.
5. Befestigen Sie die unter Punkt 4 beschriebene Rahmeneinheit mittels der 4 Schrauben M5 x 50 mm (P7) auf der Frontseite der Schaltschranktür (als P6 dargestellt).
6. Öffnen Sie die Frontrahmentür und schrauben Sie die Dockingstation - P4 außen, P5 innen im Schaltschrank - mit den 4 Schrauben M5 x 20 mm zusammen. Achten Sie darauf, das Breitbandkabel so festzustecken, dass sich die farbige Markierung rechts befindet. Die als verschraubte Einheit gelieferte Dockingstation ist vorher aufzuschrauben.
7. Verkabeln Sie die Dockingstation und setzen Sie das Handterminal (P1) ein.
8. Verschließen Sie nun die transparente Frontrahmentür.

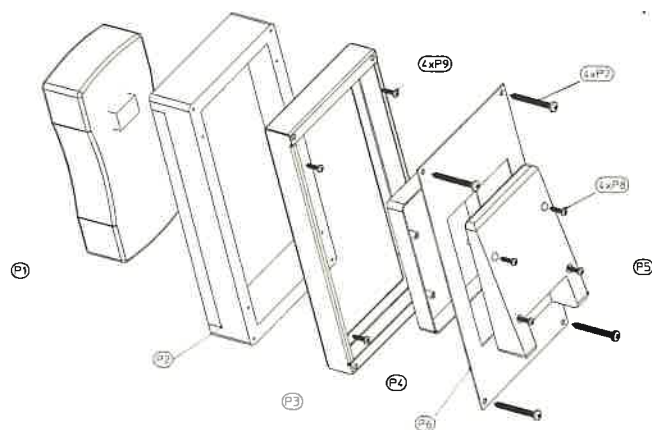


Fig. 10: Mounting at control cabinet

P1: Handheld terminal

P2: Housing

P3: Adapter frame

P4: Docking station part 1

P5: Docking station part 2

P6: Template (control cabinet)

P7: Fillister head self-tapping screw M5 x 50

P8: Fillister head self-tapping screw M5 x 20

P9: Fillister head self-tapping screw

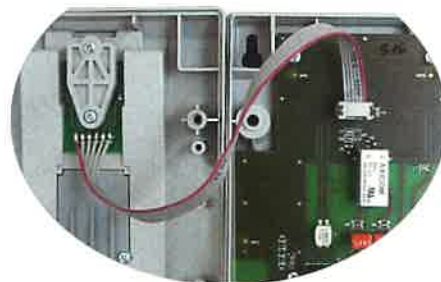


Fig. 1: Flat ribbon cable inside the docking station

10 Installationsbeispiel

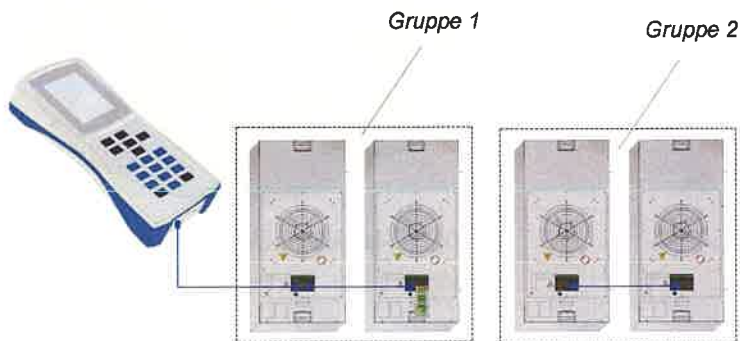


Abb. 13: Installation erster Gruppe



Abb. 14: Installation zweiter Gruppe

1. Anfang der ersten Gruppe anstecken (s. Abb. 13).
2. IEND am letzten Gerät der ersten Gruppe einstecken.
3. Autoinstallation für die Gruppe 1 durchführen.
4. CT3 ohne Basisstation an den Anfang der zweiten Gruppe anschließen (s. Abb. 14).
5. IEND am letzten Gerät der zweiten Gruppe einstecken.
6. IEND am letzten Gerät der zweiten Gruppe einstecken.
7. Autoinstallation durchführen.

Für weitere Gruppen entsprechend vorgehen

8. Originalzustand wieder herstellen (s. Abb. 15)
9. IO Modul über Service-Pin Installation in Gruppe
- 10 Gerät 1 installieren

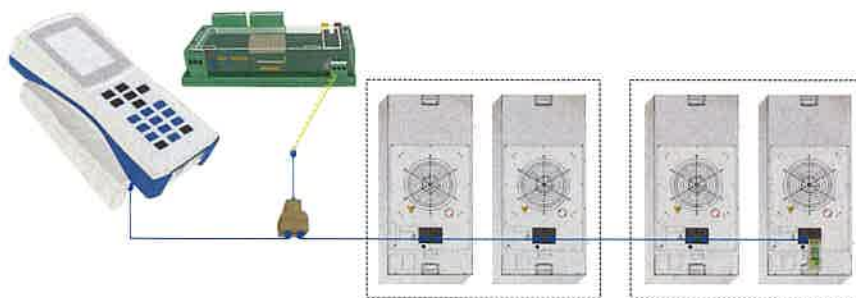


Abb. 15: Installationsbeispiel mit 2 Gruppen und IO Modul



Ist das CT3 vom Bus getrennt, kann mit der Funktion Scan die gesamte Datenbank des CT3 gelöscht werden.

Bei M+W Bus vor Auslösen der Service-Pin die Gruppe 10 und das Device 1 einstellen.

11 Handhabung

Die Anzahl der erreichbaren Menüs hängt von dem eingegebenen Passwort ab. Mit der Eingabe eines beliebigen Passwortes befinden Sie sich im User-Mode. Hier sind nur die Grundfunktionen verfügbar. Im Service-Mode sind alle Funktionen freigegeben.

Die einzelnen Menüs können über die Pfeiltasten erreicht werden.

In den einzelnen Menüs kann über die Pfeiltasten zu den einzelnen Eingabemöglichkeiten gesprungen werden.

Soll eine Eingabe wieder gelöscht werden, geschieht dies mit den Hoch-/Runter-Pfeiltasten.

HINWEIS

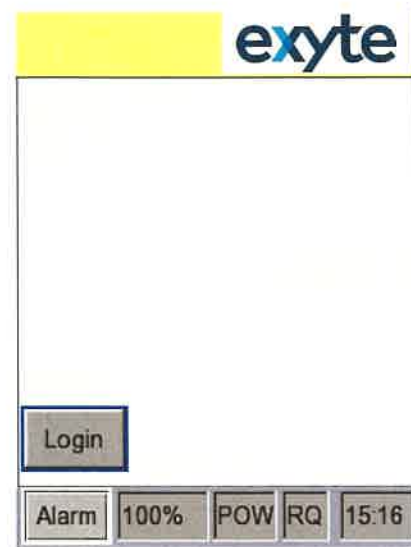
Im Service - Mode können wichtige Parameter verstellt werden.

Nur eingewiesenes Personal darf diese Einstellungen verändern.

12 Login-Menü

Das Login kann mit ENTER ausgewählt werden, wenn der Login-Button blau umrahmt ist.

Bei einem aktuellen Fehlerzustand - erkennbar durch eine rote Darstellung der Alarm-Anzeige - kann die Alarm-Übersicht aufgerufen werden. Dies geschieht, indem Sie mit der Pfeiltaste nach unten auf die Alarm-Anzeige wechseln und mit ENTER bestätigen.



Durch die Eingabe des entsprechenden Passworts können Sie sich einloggen.

Falls nicht das Service-Passwort eingegeben wird, sind Sie als User mit den entsprechenden Einschränkungen in den Bedienungsmöglichkeiten eingeloggt.



Das Standardpasswort für die Service-Ebene ist 1234.

13 Anzeigeleiste

13.1 Akku-Ladezustand

Der aktuelle Ladezustand der Akkus wird in der untersten Zeile in Prozent angezeigt.

13.2 Mode

Das Mode-Feld zeigt an, ob das Control Terminal an einer Spannungsversorgung angeschlossen ist → POW, oder ob aktuell der Akku-Betrieb aktiv ist → BAT.

Anzeige	Bedeutung
Rot hinterlegt	deaktivierte Ringabfrage (vgl. S. 43)
RQ	Ringabfrage aktiv
NT	Nachtabsenkung aktiv
IO	Überwachung durch ein IO Modul aktiv

13.3 Ringabfrage

Im Anzeigefeld für die Ringabfrage sind die Anzeigen gemäß linksstehender Tabelle möglich.

13.4 Uhrzeit

Die Zeit wird in Stunden und Minuten, getrennt durch einen Doppelpunkt, angegeben. Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Mode angezeigt.

13.5 Alarm-Status

Bei normalem Betrieb der Anlage wird die "Alarm"-Anzeige ausgegraut angezeigt. Sollte eines der FDs am Netz einen Fehler melden, so wird dieses Feld rot dargestellt. Über die Pfeiltaste gelangen Sie zur Alarm-Auswahl, die mit Enter bestätigt werden muss.

13.6 Alarm-Übersicht

Sollte ein Fehler an einem der FDs auftreten, so wird dieser durch die Ringabfrage automatisch vom CT3 erkannt. Die Alarm-Übersicht zeigt alle aktuell anstehenden Alarmer an.

Alarme

► Alarm AUS

Scp.	Ch.	Dev.	Seit	Status
FFU	1	2	ue May 20 16:15:39 20	NoResp
FFU	1	1	ue May 20 16:15:37 20	NoResp

Alarm. 42% POW RQ 16:21

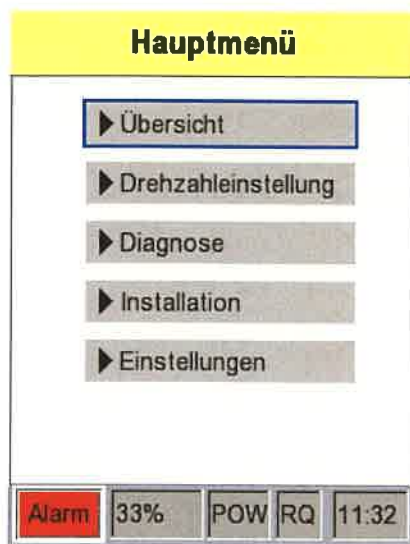
14 Fehlermeldungen

Folgende Fehlermeldungen können auftreten:

Fehler	Bedeutung
Stop	Solldrehzahl gleich 0
COM-Err:	Interner Kommunikationsfehler des FD
MotBlock:	Motor des FD ist blockiert, oder die Ansteuerung ist defekt
Hall-Err:	Lüftermotor wird nicht korrekt angesteuert (kommutiert)
Fan Err:	Drehzahl liegt außerhalb des eingestellten Toleranzbereiches
Temp-Err:	Temperaturwächter des Motors meldet Übertemperatur
NoResp:	Keine Netzwerkkommunikation zwischen CT und gewähltem FD

15 Übersicht

In dieser Übersicht werden die Anzahlen der initialisierten FDs und anstehenden Fehler insgesamt und pro Kanal dargestellt.



Ch	Dev	Err
1	2	2
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0

Über die „Diagnose“-Auswahl können detaillierte Informationen über einzelne FDs abgerufen werden. Innerhalb des Übersichts-Fensters können mit den Pfeil-Tasten Kanäle ausgewählt werden. Mit der „Enter“-Taste gelangen Sie zur „Diagnose“-Auswahl

16 Drehzahleinstellung

Die Drehzahlen der am CT3 angeschlossenen FDs kann der Benutzer über das Menü Hauptmenü > Drehzahleinstellung eingeben.

Es können alle FDs, alle FDs eines Kanals, oder einzelne FDs angesteuert werden. Wenn ein einzelnes FD angesteuert wird, kann auch die erreichte Drehzahl überwacht werden.

Bei einer Eingabe von „ALLE“ bei der Geräte-Nr. gilt die eingegebene Drehzahl für alle FDs eines Kanals.

Drehzahleinstellung	
▶ Kanal Nr.	2
▶ Geräte Nr.	1
▶ Soll Drehzahl	0
▶ Drehz. setzen	▶ Abbruch
▶ Nach Drehz. 1	0
▶ Nach Drehz. 2	0
▶ Speed1	▶ Speed2
Istdrehzahl 0	
Status NoResp	
Alarm	34%
POW	RQ
11:33	

Bei einer Eingabe von „ALLE“ bei der Kanal-Nr. gilt die eingegebene Drehzahl für alle FDs, die im Feld angeschlossen sind

Die einzelnen Felder werden über die Pfeil-Tasten erreicht. Mit der Eingabe-Taste wird der Editier-Modus gestartet. Die Eingabe erfolgt mit den Pfeil-Tasten oder den Ziffern-Tasten. Sind in dem ausgewählten Kanal keine FDs initialisiert, ist die Auswahl der Geräte-Nummer nicht möglich. Ansonsten ist sie bis zum Erreichen der höchsten initialisierten Nummer möglich. Wird als Geräte-Nummer nicht „ALLE“ ausgewählt, erhalten Sie zusätzlich die Anzeige der aktuellen Drehzahl und des aktuellen Status.

Mit „Drehzahl setzen“ wird die Drehzahl im FD gesetzt, mit „Abbruch“ kann die Eingabe rückgängig gemacht werden. Über die Felder „Nach Drehz.1“, bzw. „Nach Drehz.2“ kann die momentan eingestellte Drehzahl in die Datenbank an entsprechender Stelle abgelegt werden.



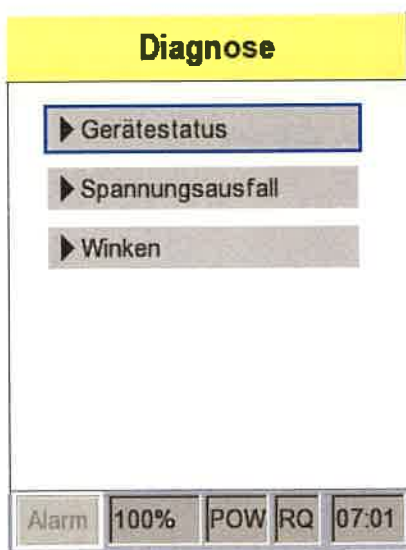
Wenn eine Drehzahl außerhalb des erlaubten Bereichs eingegeben werden, so korrigiert das System den „Bedienfehler“ automatisch und startet den Lüfter mit der entsprechenden „min.“ bzw. „max.“ Drehzahl.

17 Diagnose

Den Status der einzelnen angeschlossenen FDs, sowie Informationen über das Netzwerk können Sie sich anzeigen lassen.

Folgende Diagnose-Möglichkeiten bestehen:

Menüpunkt	Bedeutung
Gerätestatus	Überprüfung einzelner FDs
Spannungsausfall	Auslesen des Fehlerspeichers der FDs
Winken	Ein- und Ausschalten des Wink-Kommandos



17.1 Geräte-Status

Geräte Status	
► Kanal Nr.	2
► Geräte Nr.	1
Aktueller Status	NoResp
Akt. Drehzahl	0
Drehz. 1	0
Drehz. 2	0
Letzter Fehler	NoResp
Seit:	2016-04-04 11:31:55
Bis:	
Serien Nr.	abcdee
Group/Device	20/1
Alarm	33%
POW	RQ
11:33	

In der Statusanzeige werden die aktuelle Drehzahl des FD und Datum, sowie Zeitpunkt des zuletzt anstehenden Fehlers dargestellt.

„Letzter Fehler“ gibt an, welcher Fehler zuletzt angestanden hat,
 „Seit“ gibt an, wann dieser Fehler eingegangen ist und
 „Bis“ gibt - insofern der Fehler nicht mehr ansteht - an, seit wann der Fehler nicht mehr ansteht.

Zusätzlich werden die Neuron-ID, die Subnet/Node-Adresse und die Einträge für Drehzahl 1 und Drehzahl 2 angezeigt.

17.2 Spannungsausfall

Über das Spannungsausfall-Menü können die Einträge der Spannungsausfall-Erkennung der FDs ausgelesen werden.

Die FDs speichern bis zu vier Spannungsausfall-Ereignisse.

Power Shutdown

► Kanal Nr.

1

► Geräte Nr.

1

Datum	Status
2009-Apr-24 22:00:29	PSDM
2009-Apr-25 00:47:14	PSD
2009-Apr-24 22:15:10	PSDM
2009-May-14 09:31:03	PSD

Alarm

100%

POW

RQ

15:22



Die Funktion wird von der Busvariante „M+W Bus“ nicht unterstützt.

17.3 Winken

Mithilfe der Wink-Funktion kann jedes FD im Plenum über seine Subnet-Node Adresse identifiziert werden.

Durch Eingabe der Subnet-Node Adresse wird eine Meldung an das FD gesendet. Daraufhin fängt die LED des FD an, mit einer Frequenz von 10 Hz zu blinken (Identifizierung des FD). Durch nochmalige Eingabe der Subnet-Node Adresse wird die LED wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt (LED leuchtet ständig). Sollte das Ausschalten der Winkfunktion vergessen werden, so schaltet das FD die LED nach ca. 1 Stunde selbstständig in den Normalzustand.

Durch erneutes Drücken der Enter-Taste können Sie die Wink-Funktion wieder ausführen.

Winken

▶ Kanal Nr. 1

▶ Geräte Nr. 1

▶ Winken ☒ Ein ☐ Aus

(Winkfunktion automatisch nach 1h abschalten)

Alarm 100% POW RQ 15:22

Bei einer Eingabe von 'Alle' bei der Kanal-Nr. wird die Wink-Funktion bei allen Lüftern ausgeführt.

18 Installation



Alle am CT angeschlossenen FDs müssen eingelesen und installiert werden. Dazu gibt es die folgenden drei Möglichkeiten.

- 1) Scan Installation
- 2) Auto Installation
- 3) Service- Pin Installation

18.1 Scan-Initialisierung

Scan Installation	
Start	Summe gef. Geräte 0
Abbruch	bereits installiert 0
Wdh.	inaktive Geräte 0
OK	falsche Programm-ID 0
	Doppelte NID 0
Alarm 0% POW NT 09:21	

Die Scan-Installation wird verwendet, wenn ältere FDs angeschlossen sind, welche DCI (Daisy Chain Installation) nicht unterstützen. Voraussetzung für eine erfolgreiche Scan-Installation ist, dass alle FDs mit dem CT3 bzgl. ihrer Subnet/Node-Nummer vorkonfiguriert sind.

Die Scan-Installation startet durch Betätigen des "Start"-Feldes und ein Fortschrittsbalken im Menü zeigt an, wie weit die Installation bereits fortgeschritten ist. Die Installation kann mit „Abbruch“ abgebrochen werden.

Nach Abschluss der Scan-Installation werden im Menü folgende Daten angezeigt:

Anzeige	Bedeutung
Summe gef. Geräte	Anzahl der gefundenen FDs
Bereits installiert	Anzahl der bereits installierten FDs
Inaktive Geräte	Anzahl der inaktivierten FDs
Falsche Programm-ID	Anzahl der FDs mit fehlerhafter Programm-ID Im Falle einer fehlerhaften Programm-ID den Support (s. Seite 61) hinzuziehen.
Doppelte NID	Anzahl der FDs mit doppelter Neuron-ID Im Falle einer doppelten Neuron-ID den Support (s. Seite 61) hinzuziehen.



Nach erfolgreicher Installation wird bei allen FDs das Wink-Signal (s. Kapitel "Winken" auf Seite 35) gesetzt und am iEND leuchtet die grüne LED..

18.2 Autoinstallation (daisy chain)

Bei der Autoinstallation mit DCI (Daisy Chain Installation) wird die Subnet/Node-Nummer für jedes angeschlossene FD automatisch vom CT3 vergeben. Da über die Hardware der FDs die Reihenfolge der FDs in der Feldebene ermittelt werden kann, müssen diese FDs nicht vorkonfiguriert werden.

Die Autoinstallation startet durch Betätigen des "Start"-Feldes. Ein Fortschrittsbalken im Menü zeigt an, wie weit die Installation bereits fortgeschritten ist. Die Installation kann mit Cancel abgebrochen werden.

Die Autoinstallation DCI funktioniert unter folgenden Bedingungen:

- Alle FDs sind DCI-fähig.
- Das Buskabel ist am Feldbus-Stecker des CT angeschlossen und nicht an der Basisstation. Der spätere Betrieb erfolgt über den Stecker der Basisstation.
- Es befinden sich keine Repeater im Bus.
- Beim Einsatz eines IO-Moduls dürfen keine Aderpaare unterbrochen sein.
- IO Module können nur über den Service-Pin installiert werden

Autoinstallation mehrerer Gruppen

Sollen die angeschlossenen FDs in unterschiedliche Gruppen (Kanäle) aufgeteilt werden, müssen diese Gruppen separat installiert werden. Vor der Installation müssen die Busverbindungen der gewünschten Gruppe zu den restlichen FDs getrennt werden.

Das CT3 wird nun an die separierte Gruppe angeschlossen und die Installation mit der entsprechenden Kanalnummer wird gestartet. Bei der Verwendung von bspw. 8 Gruppen sind dementsprechend 8 Installationsvorgänge notwendig.

Nach Abschluss der Autoinstallation werden im Menü folgende Daten angezeigt:

Anzeige	Bedeutung
Summe gef. Geräte	Anzahl der gefundenen FDs
Bereits installiert	Anzahl der bereits installierten FDs
Inaktive Geräte	Anzahl der inaktivierten FDs
Falsche Programm-ID	Anzahl der FDs mit fehlerhafter Programm-ID Im Falle einer fehlerhaften Programm-ID den Support (s. Seite 61) hinzuziehen.
Doppelte NID	Anzahl der FDs mit doppelter Neuron-ID Im Falle einer doppelten Neuron-ID den Support (s. Seite 61) hinzuziehen.

Nach erfolgreicher Installation wird bei allen FDs das Wink-Signal gesetzt (siehe Kapitel "Wink-Signal aktivieren") und am iEND leuchtet die grüne LED.

18.3 Service-Pin-Installation

Bei der Service-Pin Installation wird einem FD mithilfe seiner individuellen Neuron ID (LON), bzw. Seriennummer (M+W Bus) eine gewünschte Kanal- und Gerätenummer zugewiesen.

Die Neuron ID, bzw. Seriennummer des FD befindet sich auf dem jeweiligen Typenschild des Ventilators. Nutzen Sie nach Eingabe einer Ziffer die Pfeiltasten, um Buchstaben einzugeben.

Alle ausgelieferten Ventilatoreinheiten sind ab Werk mit der Subnet/Node Adresse 1/1 initialisiert.

Die NeuronID ist 12-stellig und hexadezimal (0-9; A-F); die Seriennummer ist 6-stellig.



NeuronID, bzw.
Seriennummer

Abb. 16: FD-Typenschild

18.3.1 LON Bus

i.

Bei den Bustypen LON/RS485 und LON/FTT10 kann die Service-Pin Installation entweder durch das Auslösen des Service-Pins direkt am FD oder durch die Eingabe der Neuron ID am CT3 erfolgen.

1. Rufen Sie am CT3 unter Hauptmenü > Installation die Funktion „Service-Pin Installation“ auf.
2. Geben Sie die Seriennummer des FD ein
3. Wählen Sie die gewünschte Kanal- und Gerätenummer aus.
4. Bestätigen Sie die Eingabe mit „Anwenden“.

18.3.2 IO - Modul

Das IO Modul kann nur auf dem Kanal 10 mit der Gerätenummer 1 installiert werden. Die Installation erfolgt wie bei LON-FDs über die Eingabe der NID oder das Auslösen des Service-Pins (gelber Taster am RS485-IO Modul, bzw. schwarzer Taster am FTT10-IO Modul).

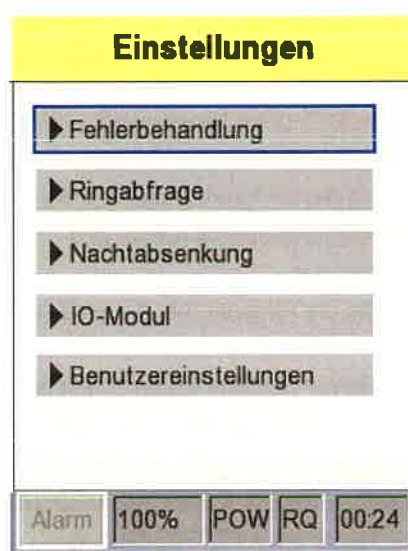
Im Gegensatz zum LON-Bus ist bei M+W Bus-Ventilatoren nur die direkte Eingabe der Seriennummer möglich.

1. Rufen Sie am CT3 unter Hauptmenü > Installation die Funktion „Service-Pin Installation“ auf.
2. Geben Sie die Seriennummer des FD ein
3. Wählen Sie die gewünschte Kanal- und Gerätenummer aus.
4. Bestätigen Sie die Eingabe mit „Anwenden“.

Bei einem M+W Bus-CT03 muss vor Eingabe der Neuron ID, bzw. Drücken des Service Pin zwingend die Kanalnummer 10 und die Gerätenummer 1 eingestellt werden. Die Anzeige wechselt dann von „Seriennr.“ auf „Neuron ID“

19 Einstellungen

Über das Einstellungen-Menü können grundlegende Einstellungen vorgenommen werden.



19.1 Fehlerbehandlung

Das CT3 verfügt über ein Alarm-relais in der Basisstation, welches im Alarmfall externe Geräte (Ventile, Signalampeln etc.) ansteuern kann. Dazu ist an der Basisstation ein potenzialfreier Ausgang herausgeführt, an dem die Geräte angeschlossen werden können.

Das Alarmrelais ist in der Werks-einstellung aktiviert. Unter dem Menüpunkt „Benutzereinstellungen > Dockingstation“ kann die Funktion des Fehlerrelais invertiert werden. D. h. es wird ausgewählt, ob das Relais bei Fehlern abfällt oder anzieht.

Fehlerbehandlung

Fehlerrelais ☒

NR Delay

Info: Potentialfreier Kontakt
1-pol., 24VDC/1 A

Alarm

0%

POW

NT

09:21

19.2 Ringabfrage

Das CT3 sendet periodisch Signale aus, um den Status der angeschlossenen FDs zu ermitteln. Diese so genannte Ringabfrage kann für jeden Kanal aktiviert oder deaktiviert werden. Die Deaktivierung der Ringabfrage ist z. B. sinnvoll, wenn ein oder mehrere FDs im Netzwerk ausgetauscht werden sollen. Sobald Sie defekte FDs vom Netz nehmen, wären unnötige "No Response"- Fehlermeldungen die Folge, welche somit gezielt vermieden werden. In der Werkseinstellung ist die Ringabfrage für jeden Kanal aktiviert.

Damit keine Fehlermeldungen unterdrückt werden, muss die Ringabfrage im Normalbetrieb immer aktiviert sein.

In der Anzeigeleiste wird das Feld für die Ringabfrage rot hinterlegt, wenn die Ringabfrage für mind. einen Kanal mit aktiven Geräten deaktiviert ist.

Bei Aktivierung der Stillstandserkennung blinkt eine optische Alarmmeldung in der Statuszeile, sobald die Drehzahl eines angeschlossenen FDs gleich null, d. h. das FD gestoppt ist.

Der Alarm wird auch erzeugt, wenn die Drehzahl eines FDs am CT3 auf null gesetzt wird.

In der Werkseinstellung ist die Stillstandserkennung deaktiviert.

Ringabfrage

► Drehzahl = 0 Erkennung ☐

► Ringabfrage

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Alarm 100% POW RQ 15:29

19.3 Nachtab senkung

Nachtab senkung

Nachtab s. aktiv ☒

00 : 00 - 22 : 53

Alarm 100% POW RQ 15:30

Durch die Funktion „Nachtab senkung“ kann die Geschwindigkeit der FDs zu einer zuvor eingestellten Zeit gruppenweise reduziert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder erhöht werden. Somit können die Lüfter nachts oder während eines Produktionsausfalls auf eine min. Drehzahl heruntergefahren und morgens zu Produktionsbeginn wieder auf die Normaldrehzahl hochgefahren werden.

Über die Pfeiltasten wird die Zeit für Start und Stopp eingestellt. Die Uhrzeit kann von 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr eingegeben werden. Wird die Uhrzeit bei Start oder Stopp verändert, so muss die Eingabe mit der Enter-Taste bestätigt werden.

Die abgesenkte Drehzahl entspricht der Drehzahl 2, vgl. Kap. „Drehzahleinstellung“ auf S. 30. Während die Nachtab senkung aktiv ist, wird in der unteren Infozeile das Kürzel „NT“ angezeigt. Nach Ablauf der Nachtab senkung wird den angeschlossenen FDs die Drehzahl 1 zugewiesen.

19.4 Einbindung eines IO-Moduls

- Es besteht die Möglichkeit, das CT3 über ein angeschlossenes IO-Modul fernzusteuern. Über Schalter, die an ein IO-Modul angeschlossen werden, lassen sich bestimmte Sequenzen im CT3 starten. In den Sequenzen werden alle Lüfter oder bestimmte Lüfter entsprechend der Initialisierung auf eine vorher definierte Geschwindigkeit gesetzt. Um diese Funktionalität verwenden zu können, müssen das CT3 und das IO-Modul entsprechend konfiguriert werden.
- Zwei IO-Modul-Varianten sind zum Anschluss an das CT3 freigegeben: ein LON/FTT10-IO-Modul und ein LON/RS485-IO-Modul, jeweils mit 8 Digital-Eingängen und 8 Digital-Ausgängen.
Um ein IO-Modul zusammen mit dem CT3 benutzen zu können, muss es an der Position Channel10 Device 1 installiert sein. Dies geschieht vorzugsweise durch eine Service-Pin-Installation, vgl. S. 36.
Sobald das CT3 ein konfiguriertes IO-Modul gefunden hat, können entsprechende fest hinterlegte Funktionen (Skripte) konfiguriert werden. Hier kann festgelegt werden, wie sich das CT3 auf Änderungen an den Eingängen verhalten soll, und wie die digitalen Ausgänge geschaltet werden sollen.
- Die Eingänge reagieren immer auf ein anliegendes Signal (High oder Low). Bei einem Wechsel von einem anliegenden Signal an einem Eingang wird die konfigurierte Aktion ausgeführt.

Folgende Auswahlen sind möglich, wobei jedem Kanal, d. h. jeder Gruppe jeweils ein digitaler Eingang und ein digitaler Ausgang zugeordnet sind:

Eingangs-Aktionen:

- Keine Aktion, Drehzahl nicht ändern
- Setze Geschwindigkeit auf Drehzahl 2
- Stoppe Fan Device

Ausgangs-Aktionen:

- setze Ausgang nicht
- setze Ausgang, wenn Drehzahl 2 gesetzt wurde - nur möglich, wenn Eingangs-Aktion nicht „keine Aktion“ ist
- setze Ausgang bei einem Fehler in diesem Kanal
- setze Ausgang, wenn ein Fehler in allen Kanälen ansteht

Über den Menüpunkt „Show IO Status“ können die aktuellen Zustände angezeigt werden. Sind keine Aktionen für die Ein- und Ausgänge hinterlegt, werden diese ausgegraut dargestellt.

IO Module Status	
Inputs	Outputs
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
Alarm	60% POW RQ 16.08

Anzeige	Zuweisung
Kanal 1	In1/Out1
Kanal 2	In2/Out2
Kanal 3	In3/Out3
Kanal 4	In4/Out4
Kanal 5	In5/Out5
Kanal 6	In6/Out6
Kanal 7	In7/Out7
Kanal 8	In8/Out8

19.5 Benutzereinstellungen

Benutzereinstellungen

► Datum und Uhrzeit

► Info

► Sprache

► Dockingstation

Alarm 100% POW RQ 07:01

Es können eine Reihe von Einstellungen vorgenommen werden. Die Einstellungen werden im CT3 gespeichert.

19.5.1 Uhrzeit/Datum-Einstellung

Datum und Zeit

Datum 2009 Jahr

5 Monat

26 Tag

Zeit 15 : 31 . 33

Zeitzone Europe/Berlin

Alarm 100% POW RQ 15:31

Die Uhrzeit im CT3 läuft synchron mit der koordinierten Weltzeit (UTC), ist also unabhängig von der Zeitzone. Um den Benutzer vor Ort jedoch zu unterstützen, werden alle Zeitangaben im Menü in Lokalzeit ausgegeben. Stellen Sie dafür die Lokalzeit am Control Terminal richtig ein– wahlweise mit oder ohne Zeitzoneneingabe.

Nun lassen sich mit den Ziffern-tasten die Stunden, Minuten, Monate und Tage einstellen. Mit den Pfeiltasten springen Sie von Feld zu Feld.

19.5.2 Informationen-Anzeige

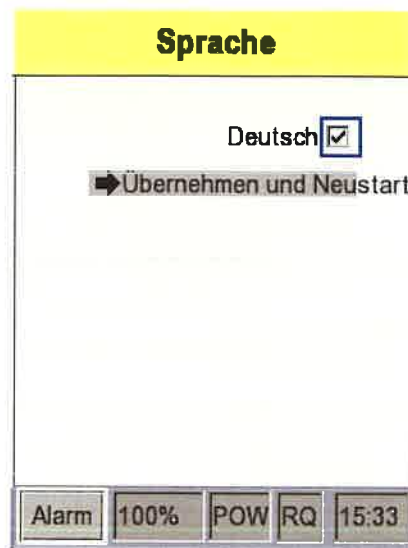
Dieses Menü zeigt Informationen über das Control Terminal selbst an.

ControlTerminal	
CT NID	00a457724601
CT MAC	00:05:51:01:BE:38
CT IP	192.168.253.81
Engine Version	3.0.9e
Menü Version	3.0.9h
Lon Version	0.9
PM Version	2
Alarm 99% POW RQ 15:32	

anAnzeige	Bedeutung
CT NID	Neuron-ID des integrierten Neuron-Chips
CT MAC	MAC-Adresse des Control Terminals
CT IP	IP-Adresse des Control Terminals - wird nur angezeigt, wenn beim Einschalten eine Netzwerkverbindung vorhanden ist
Engine Version	Aktuelle Version der Hauptapplikation
Menü Version	Aktuelle Version des Menüs
Lon Version	Aktuelle Version des LON-Treibers
PM Version	Aktuelle Version des Power Managers

19.5.3 Spracheinstellung

- Mithilfe der Spracheinstellung kann zwischen der Default-Sprache (Englisch) und Deutsch umgeschaltet werden



19.5.4 Dockingstation

Dockingstation

IO-Modul Überwachung ☒

Invertiere Relais ☒

➡ Übernehmen und Neustart

Alarm 0% POW NT 09:22

In diesem Menü kann die Funktionsweise des Fehlerrelais der Basisstation eingestellt werden. Bei aktivierter IO-Modul Überwachung werden FD-Fehler vom Fehlerrelais ignoriert.

Um alle Fehler über den internen Fehlerkontakt abzurufen, ist die Einstellung geeignet, bei der die IO-Modul Überwachung und das Invertieren des Relais nicht aktiviert sind.

Beim zusätzlichen Verwenden eines IO-Moduls, können Sie die IO-Modul Überwachung aktivieren, während das Invertieren des Relais inaktiv bleibt.

CT03-Fehler	CT03 ausgeschalten
	CT03 nicht auf Basisstation
FD-Fehler	No Response
	MotBlock
	Comm-Err
	Fan-Err
IO-Modul-Fehler	Temp-Err
	No Response

Invertiere Relais	IO-Modul- Überwachung	CT3 und IO Modul	FD	Fehler- Relais
-	-	Kein Fehler	Kein Fehler	Angezogen
		Kein Fehler	Fehler	Abgefallen
		Fehler	Kein Fehler	Abgefallen
-	✓	Fehler	Fehler	Abgefallen
		Kein Fehler	Kein Fehler	Angezogen
		Kein Fehler	Fehler	Angezogen
		Fehler	Kein Fehler	Abgefallen
		Fehler	Fehler	Abgefallen

Hierdurch wird eine Überlappung von FD- und CT3- oder IO-Modul-Fehlermeldungen vermieden. FD-Fehler werden in dieser Einstellung ausschließlich über das IO-Modul signalisiert, während Fehler des CT3, bzw. IO-Modul über das Relais der Dockingstation angezeigt werden.

20 Fehlerbehebung

20.1 Fehlertabelle

Mithilfe des Control Terminals können Fehleranalysen an der Gesamtanlage durchgeführt werden. Sind Fehler aufgetreten, können diese nach Abfrage, bzw. Ansteuerung nachvollzogen werden.

VORSICHT

Gefahr durch ungewolltes Anlaufen des Lüfters

Vor dem Arbeiten an den FDs die Datenbus-Steckverbindung und den Stromversorgungs-Stecker des Lüfters ausstecken.

Fehler	Fehlerursache	Abhilfe
NoResp	CT3 ist nicht mit dem Netzwerk verbunden	- Prüfung der Netzwerk – Steckverbindung am CT3 und ggf. korrektes Einstecken - Prüfung der Netzwerk – Steckverbindung am Lüfter
	Kommunikation gestört	- Erneutes Senden des Befehls - Spannungsversorgung der Ventilatoreinheit prüfen - Überprüfung der Schnittstellenverbindungen und -leitungen zwischen CT3 und FD
	Adressierung der FDs fehlerhaft	Neuinstallation mit individueller Subnet/Node-Vergabe

Fehler	Fehlerursache	Abhilfe
MotBlock	Lüfterrad blockiert	- Gängigkeit des Lüfterrades testen - Ursache der Blockade wenn möglich beseitigen - Ersetzen der Ventilator-Motoreinheit bei nicht erkennbarer Ursache Vorsicht! Bei Arbeiten am Lüfterrad FD vom Netzwerk trennen
	Motorspulen nicht angeschlossen	- Prüfen, ob Motorspulenstecker auf Elektronik korrekt sitzt - Zustand des Motorspulenkabels prüfen und dieses ggf. ersetzen
	Signale von Hallsensoren werden nicht einwandfrei übertragen	- Sitz des Hallsensorsteckers auf der Elektronik prüfen - Zustand der Hallsensorleitungen prüfen
	Lüfter empfängt nach Startsignal ein Stoppsignal innerhalb der Hochlaufphase	Softanlaufphase von max. 12 Sek. für erneute Eingabe abwarten
	Motorelektronik defekt	Ersetzen der Motorelektronik

Fehler	Fehlerursache	Abhilfe
--------	---------------	---------

Com-Err	Serieller Kommunikationsfehler zwischen Microcontrollern	▪ Erneutes Senden des Befehls ▪ Elektronik tauschen
Fan-Err	Motor erreicht vorgegebene Solldrehzahl nicht	▪ Prüfung auf Leichtgängigkeit des Lüfterrades
Temp-Err	Temperaturwächter des Motors meldet Übertemperatur	▪ Motor abkühlen lassen ▪ Drehzahlsollwert verringern ▪ Systemdruck verringern - evtl. durch Filterwechsel
	Temperaturwächter nicht angeschlossen	▪ Auf Leichtgängigkeit überprüfen ▪ Stecker an externer Elektronikleiterplatte überprüfen
CT3 empfängt keine Signale von FDs	Flachbandkabel in Basisstation falsch gesteckt	▪ Basisstation öffnen und Kabel richtig einstecken, s. Seite 12
	Fehlende Stromversorgung der Basisstation	▪ Prüfung der Stromversorgung
	Fehlende Kommunikation mit Basisstation	▪ Sitz des Patchkabels prüfen

20.2 Austausch eines defekten FD

1. Notieren Sie die Seriennummer/ Neuron –ID des Ersatzventilators (s. *Abb. 16: FD-Typenschild* auf Seite 40).
2. Notieren Sie die Feldposition / Kanal- und Gerätenummer des defekten FDs.
3. Nehmen Sie das defekte FD vom Netz und trennen Sie es vom Feldbus.
4. Tauschen Sie das defekte FD mit einem neuen aus.
5. Verkabeln Sie das neue FD.
6. Nehmen Sie die Service Pin Installation mithilfe der vorher notierten Nummern vor (vgl. Kap. 18.3 auf Seite 40).

21 Datenbankbackups

Das CT3 bietet Ihnen die Möglichkeit, die im CT3 gespeicherten Informationen auf einem externen USB-Stick zu sichern. Dafür brauchen Sie einen in FAT32 formatierten USB-Stick, welcher bestimmte Skripte enthalten muss. Diese Skripte sind bei jedem Softwareupdate für das CT3 enthalten. Bitte setzen Sie sich dafür mit den Support (s. Seite 61).in Verbindung.

21.1 Backup

Um eine Kopie Ihrer CT3 Daten anzulegen, brauchen Sie einen USB-Stick mit dem backup.sh Shell Skript im root-Verzeichnis des Sticks.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Backup zu erstellen:

1. CT3 ausschalten
2. USB-Stick einstecken
3. CT3 einschalten
4. CT3 bis zum Login-Dialog hochfahren - während des Hochfahrens die Menü-Taste nicht betätigen
5. Anmelden mit dem Passwort **3637**
6. Vollständige Backup-Erstellung abwarten
7. CT3 ausschalten
8. USB-Stick abstecken
9. CT3 einschalten

Nach Abschluss der Backup-Routine, wird eine Nachricht auf dem CT3 angezeigt und ein neues, die aktuellen Daten enthaltendes .tar.gz Archiv im root-Verzeichnis des USB-Sticks abgelegt.

Wird keine Nachricht angezeigt, sollten Sie versuchen, den Stick erneut anzuschließen oder das Gerät neu zu starten.

Nach der Erstellung, bzw. dem Zurückspielen eines Backups, muss das CT3 neu gestartet werden

21.2 Wiederherstellen

Um ein Backup auf das CT3 einzuspielen, benennen Sie das gewünschte Backup in „**backup.tar.gz**“ um und legen Sie es im root-Verzeichnis des USB-Sticks ab. Der Stick muss außerdem das restore.sh Shell Skript in seinem root-Verzeichnis enthalten.

Führen Sie folgende Schritte aus, um das Backup zurückzuspielen:

1. CT3 ausschalten
2. USB-Stick einstecken
3. CT3 einschalten
4. CT3 bis zum Login-Dialog hochfahren - während des Hochfahrens die Menü-Taste nicht betätigen
5. Anmelden mit dem Passwort 3638
6. Vollständigen Restore-Vorgang abwarten
7. CT3 ausschalten
8. USB-Stick abstecken
9. CT3 einschalten.

Nach der Erstellung, bzw. dem Zurückspielen eines Backups, muss das CT3 neu gestartet werden

22 Wartung

<u>Tätigkeit</u>	<u>Intervall</u>
Austausch der Akkumulatoren (4 Stück)	jährlich

<u>Zugelassene Ersatzakkumulatoren - Typ</u>	<u>Bestellnummer</u>
Sanyo HR-3U-2700-4BP Mignon Akku Typ AA	310897
Sanyo HR-3U-2500-4BP Mignon Akku Typ AA	-

23 Service

Bei Störungen, Fehlermeldungen oder technischen Fragen bitte an die untenstehende Adresse wenden:

Exyte Technology GmbH
Rosine-Starz-Straße 2-4
D-71272 Renningen
GERMANY

Telefon: +49 (0) 711 8804-8000
E-Mail: info@exyte-technology.net

24 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Dockingstation	10
Abb. 2: Dockingstation - Anschlüsse	10
Abb. 3: CT3 - Anschlüsse	12
Abb. 4: CT3 - Frontansicht.....	13
Abb. 5: Bustopologie für LON FTT10 mit max. 63 FDs	16
Abb. 6: Bustopologie für LON FTT10 mit IO Modul und max. 63 FDs	16
Abb. 7: Bustopologie für LON/RS485	17
Abb. 8: Bustopologie für LON/RS485 mit IO Modul	17
Abb. 9: Bustopologie für M+W Bus.....	18
Abb. 10: Bustopologie für M+W Bus mit IO Modul	18
Abb. 11: Verkabelung - RS485-IO-Modul.....	19
Abb. 12: Montage mit Schaltschrank	20
Abb. 13: Installation erster Gruppe	22
Abb. 14: Installation zweiter Gruppe	22
Abb. 15: Installationsbeispiel mit 2 Gruppen und IO Modul.....	23
Abb. 16: FD-Typenschild	40